FEUILLE DE TD N°26

Variables aléatoires

Généralités

1 EXERCICE ●○○

On considère un dé cubique truqué dont les faces sont numérotées de 1 à 6 et on note X la variable aléatoire donnée par le numéro de la face du dessus. On suppose que le dé est truqué de sorte que la probabilité d'obtenir une face est proportionnelle au numéro inscrit sur cette face.

1. Déterminer la loi de X, calculer son espérance.
2. On pose $Y = \frac{1}{X}$. Déterminer la loi de Y, et son espérance.

2 EXERCICE ●○○
Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire réelle, avec

$$X(\Omega) = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_n\}.$$

On appelle fonction de répartition de X l'application $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$ définie par $F_X : a \mapsto \mathbb{P}(\{X \leqslant a\})$.
Enfin on note $p_k = \mathbb{P}_X(a_k)$.

1. Montrer que F_X est une fonction croissante.
2. Quelles sont les valeurs prises par F_X ?
   On les exprimera en fonction de $p_1, \ldots, p_n$.
3. Cas particulier : on tire quatre fois de suite à pile ou face, on note X le nombre de piles obtenus. Calculer et représenter graphiquement F_X.

3 EXERCICE ●○○

Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $\{-2,-1,1,2\}$ avec

- ▷ $\mathbb{P}(X=-2) = ?$
- ▷ $\mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{4}$
- ▷ $\mathbb{P}(X=-1) = \frac{1}{4}$
- ▷ $\mathbb{P}(X=2) = ?$

1. Déterminer les valeurs manquantes pour que $\mathbb{E}(X) > 0$.
2. Calculer l'espérance de X.
3. Déterminer la variance de X.

4 EXERCICE ●●●

1. Montrer que pour tout entier n,

$$\binom{n}{n} + \binom{n+1}{n} + \cdots + \binom{2n}{n} = \binom{2n+1}{n+1}$$

2. Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On effectue dans cette urne des tirages d'une boule sans remise jusqu'à l'obtention de toutes les boules noires. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur le nombre de tirages nécessaires, *i.e.* le rang du tirage de la dernière boule noire.

   Déterminer la loi de X ainsi que son espérance.

5 EXERCICE ●○○

Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs dans $\{0,1,\ldots,N\}$. Montrer que $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > n)$.

6 EXERCICE ●○○

On lance deux dés équilibrés à six faces. On appelle X la variable aléatoire égale à la valeur absolue de la différence des numéros de ces deux dés.

1. Déterminer la loi de X.
2. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(X)$ et la variance $\mathbb{V}(X)$.

7 EXERCICE ●●●
Fonction génératrice

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = [\![0,n]\!]$.
On appelle *fonction génératrice de* X la fonction polynômiale G définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G(t) = \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(X=k)\, t^k.$$

1. Déterminer la fonction génératrice de X lorsque $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n,p)$ $(p \in]0,1[)$ puis $X \hookrightarrow \mathcal{U}([\![0,n]\!])$.
2. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $G(t) = \mathbb{E}(t^X)$.
3. Montrer que $\mathbb{E}(X) = G'(1)$ et

$$\mathbb{V}(X) = G''(1) + G'(1) - (G'(1))^2.$$

4. Montrer que pour tout $k \in [\![0,n]\!]$,

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{G^{(k)}(0)}{k!}.$$

   En déduire que la donnée de la fonction génératrice G de X caractérise la loi de X.

Variable aléatoire usuelle

8 EXERCICE ●●○

On choisit un entier X au hasard entre 1 et $2n$ et on pose $Y = \left\lfloor \frac{X}{2} \right\rfloor$. Quelle est la loi de Y ?

9 EXERCICE ●●○

On dispose de n urnes numérotées de 1 à n, l'urne numérotée k comprenant k boules numérotées de 1 à k indiscernables au toucher. On réalise l'expérience aléatoire suivante. On choisit d'abord au hasard et sans préférence une urne, puis on prélève une boule dans cette urne. On note X le numéro de l'urne choisie et on note Y le numéro de la boule tirée.

1. Quelle est la loi de la variable aléatoire X ?
2. Soit $(i,k) \in [\![1,n]\!]^2$, calculer $\mathbb{P}(Y=k|X=i)$.
3. Déterminer la loi de Y.
4. Quelle est l'espérance de Y ? Comment l'interprétez-vous ?

10 EXERCICE ●○○

On dispose d'un dé non pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On considère le jeu aléatoire suivant. On lance trois fois le dé : à chaque lancer, on gagne 5€ si la face 6 apparaît, sinon (si une autre face apparaît), on perd 1€. Soit X la quantité représentant notre richesse à l'issue des trois lancers.

1. Quelle est l'ensemble des valeurs prises par X.
2. Déterminer la loi de probabilité de X.

11 EXERCICE ●○○

Soit $n > 2$. On dispose dans une urne de n boules numérotées de 1 à n, indiscernables au toucher.
Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On effectue une suite de k tirages avec remise de boules de cette urne. Pour $i \in [\![1,n]\!]$, on note X_i le nombre de fois où on a obtenu une boule portant un numéro inférieur ou égal à i lors des k premiers tirages.

1. Déterminer la loi de X_i, son espérance et sa variance.
2. En particulier, que valent $\mathbb{E}(X_n)$ et $\mathbb{V}(X_n)$? Pourquoi était-ce prévisible ?

12 EXERCICE ●●○

On tire au hasard, successivement et avec remise deux boules d'une urne contenant n boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à n.
On appelle Z la variable aléatoire correspondant au maximum des deux boules tirées.

1. Soit $k \in [\![1,n]\!]$, déterminer $\mathbb{P}(Z \leqslant k)$.
2. En déduire la loi de Z.

Indépendance

13 EXERCICE ●●○

On lance deux dés équilibrés, on note U_1 et U_2 les variables aléatoires correspondant aux résultats obtenus. On appelle $X = \min(U_1,U_2)$ et $Y = \max(U_1,U_2)$.

1. Donner la loi de X. En déduire $\mathbb{E}(X)$.
2. Exprimer $X+Y$ en fonction de U_1 et U_2. En déduire $\mathbb{E}(Y)$.
3. Exprimer XY en fonction de U_1 et U_2. En déduire $\mathrm{Cov}(X,Y)$. X et Y sont-elles indépendantes ?

14 EXERCICE ●●○

On tire une carte au hasard dans un jeu non truqué de 32 cartes. On appelle X la variable aléatoire égale à 1 si la carte est un as et 0 sinon, Y la variable aléatoire égale à 1 si la carte est un valet et 0 sinon, Z la variable aléatoire égale à 1 si la carte est un pique et 0 sinon.

1. Établir la loi conjointe de X et Y ainsi que les lois marginales.
2. Établir la loi conjointe de Y et Z ainsi que les lois marginales.
3. X et Y sont-elles indépendantes ? Même question pour Y et Z.

Résultats limites

15 EXERCICE ●○○

1. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ et soit $\varepsilon > 0$. Montrer que
$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$
2. Application : On lance un dé cubique parfait. Déterminer un nombre de lancers à effectuer pour pouvoir affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 5% que la fréquence d'apparition du 6 au cours de ces lancers diffère de 1/6 d'au plus 1/100 ?

16 EXERCICE ●○○
Loi faible des grands nombres

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé fini Ω. On suppose qu'elles sont deux à deux indépendantes, qu'elles ont même espérance m et même variance σ^2.
On pose $S_n = \frac{X_1+\cdots+X_n}{n}$. Démontrer que, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|S_n - m| \geqslant \varepsilon) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0.$$